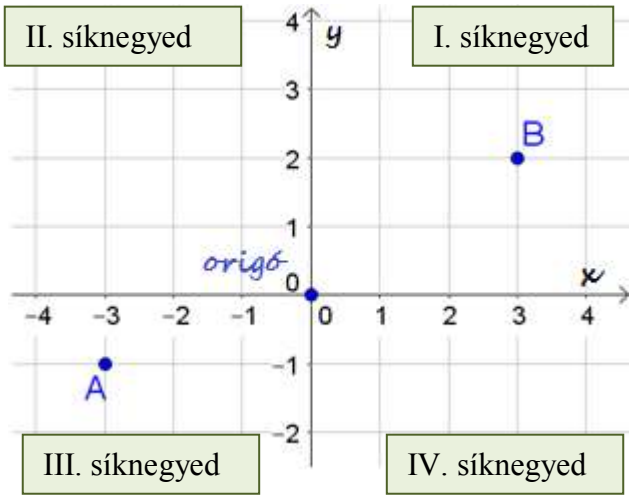
FÜGGVÉNYEK

A derékszögű koordináta-rendszer

Az 1. jelzőszámot az *x* tengelyről, a 2. jelzőszámot az *y* tengelyről olvassuk le.

Pl.: ***A*(-3;-1)** ***B*(3;2)** ***O*(0;0)**



A (0; 0) koordinátájú pontot ***origónak*** nevezzük.

A koordinátatengelyek a síkot négy részre, négy síknegyedre osztják:

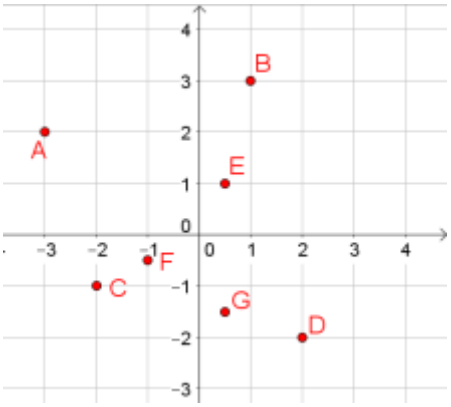
I. síknegyed $x > 0$ és $y > 0$;

II. síknegyed $x < 0$ és $y > 0$;

III. síknegyed $x < 0$ és $y < 0$;

IV. síknegyed $x > 0$ és $y < 0$.

1) Olvasd le a pontok jelzőszámait!



2) Ábrázoljuk a következő pontokat egy koordinátarendszerben!

A(-3;-2) *B*(0;-5) *C*(3;-1) *D*(2;-2) *E*(4;4) *F*(-4;-4)

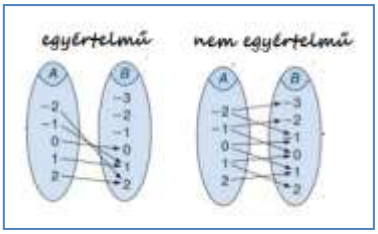
3) Ábrázoljuk a síkon azokat a pontokat, amelyeknek koordinátái kielégítik a következő feltételt:

a) $x = 3$ b) $y = -2$ c) $y = -x$ d) $y = x + 2$

A függvény fogalma

Elméleti anyagrész

ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-i



Definíció: Adott A és B két nem üres halmaz. Ha az A halmaz minden eleméhez *egyértelműen hozzárendeljük* a B halmaz valamelyik elemét, akkor a hozzárendelést ***függvénynek*** nevezzük.

Jele: $f: A \to B$

Az A halmaz a függvény ***értelmezési tartománya***. **Jele: D_f vagy ÉT**

A B halmaz a függvény ***képhalmaza***.

A függvény ***értékkészlete*** B-nek az a részhalmaza, amelynek elemei szerepelnek a hozzárendelésben.

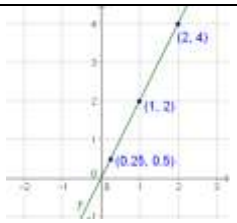
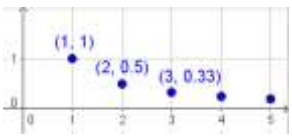
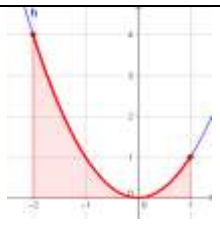
Jele: R_f vagy ÉK

Ha $x \in D_f$, akkor $f(x) \in R_f$ jelöli az f függvény a helyen felvett **értékét**, más szóval ***helyettesítési értékét***.

A függvény grafikonja: A koordináta rendszerben az összes olyan pont halmaza, melyeknek első koordinátája a függvény értelmezési tartományának elemei, második koordinátája pedig az ezekhez rendelt helyettesítési érték.

Egy függvény úgy van megadva, hogy megadjuk az értelmezési tartományt, és a képhalmazt, valamint a **hozzárendelési szabályt.**

Példák:

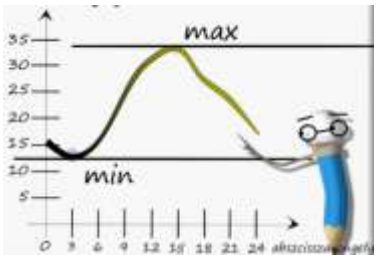
Függvény megadása:	**Magyarázat**	**Behelyettesítések**	**Grafikonja**
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 2x$	Valós számokhoz rendelünk valós számokat, úgy, hogy minden számhoz hozzárendeljük a kétszeresét.	$f(1) = 2$ $f(2) = 4$ $f(0{,}25) = 0{,}5$	
$g: \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{x}$	Pozitív egész számokhoz rendelek valós számot, úgy, hogy mindegyikhez hozzárendelem a reciprokát.	$g(1) = 1$ $g(2) = \frac{1}{2}$ $g(3) = \frac{1}{3}$	
$[-2; 1] \to \mathbb{R}, h(x) \mapsto x^2$	Minden számhoz – 2 és 1 között hozzárendelem a négyzetét.	$h(-2) = 4$ $h(-1) = 1$ $h(0{,}5) = 0{,}25$ $h(1) = 1$	

Függvények tulajdonságai: (A képek forrása a zanza.tv oldal online videója, linked lásd előző oldal)

Szélső értékek:

Az f függvénynek az $x = m$ helyen ***maximuma*** van, ha minden x-re $f(m) \geq f(x)$.

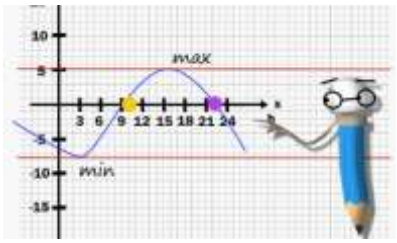
Az f függvénynek az $x = m$ helyen ***minimuma*** van, ha minden x-re $f(m) \leq f(x)$.



Zérushely:

Egy f függvény ***zérushelyeinek*** nevezzük az értelmezési tartomány mindazon *x* értékeit, amelyre $f(x) = 0$ teljesül.

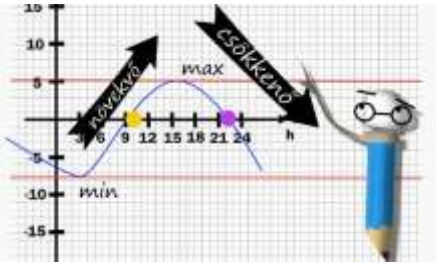
(A függvény grafikonja ezen a helyen metszi az *x*-tengelyt.)



Monotonitás

Az f függvényt ***szigorúan monoton növekvőnek*** nevezzük, ha az értelmezési tartomány bármely x_1 és x_2 elemére igaz, hogy ha $x_1 < x_2$, akkor $f(x_1) < f(x_2)$.

Az f függvényt ***szigorúan monoton csökkenőnek*** nevezzük, ha az értelmezési tartomány bármely x_1 és x_2 elemére igaz, hogy ha $x_1 < x_2$, akkor $f(x_1) > f(x_2)$.



Lineáris függvények

ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-ii-linearis-fuggveny

Az $f(x) = ax + b$ hozzárendelési szabállyal megadott függvényeket (ahol ***a*** és ***b*** állandók) **lineáris függvényeknek** nevezzük.

A lineáris függvények grafikonja egy egyenes.

Az $f(x) = c$ hozzárendelési szabállyal megadott lineáris függvényt ***konstansfüggvénynek*** nevezzük.

Az „*a*”-t a függvény ***meredekségének*** nevezzük.

Ha $a > 0$, akkor a lineáris függvény szigorúan monoton növekvő.

Ha $a < 0$, akkor a lineáris függvény szigorúan monoton csökkenő.

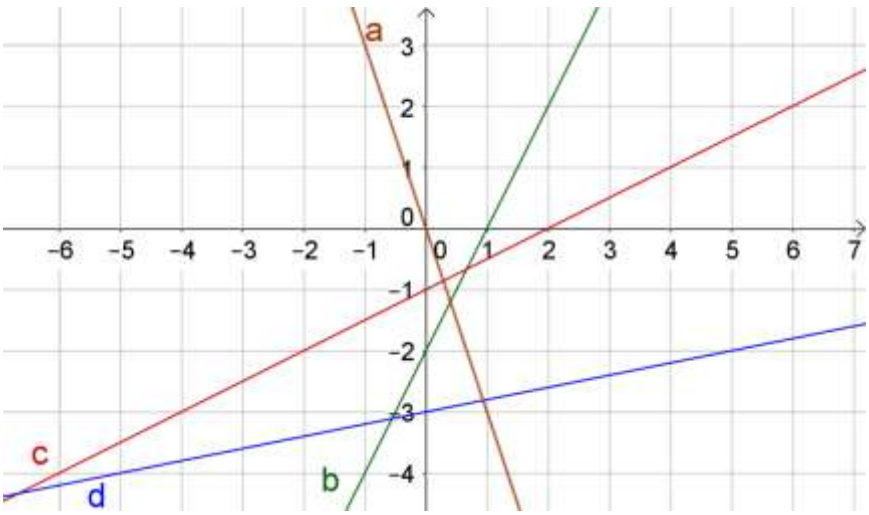
4) Ábrázoljuk az alábbi függvényeket egy közös koordinátarendszerben. Adjuk meg a függvények monotonitását és zérushelyét.

$a(x) = x$ $\quad b(x) = 2x$ $\quad c(x) = \frac{1}{2}x$ $\quad d(x) = -2x$

5) Ábrázoljuk az alábbi függvényeket egy közös koordinátarendszerben. Adjuk meg a függvények mononitását és zérushelyét.

$a(x) = 2x$ $\quad b(x) = 3x + 3$ $\quad c(x) = \frac{1}{3}x - 1$ $\quad d(x) = -2x - 4$

6) Mi a hozzárendelési szabálya az alábbi függvények grafikonjainak?



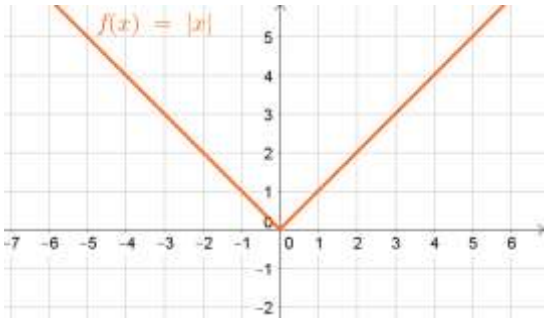
Abszolútérték függvény

ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-iii-az-abszolutertek-fuggvenyrol

Az *x* szám ***abszolút értéke*:**

$|x| = x$, ha $x \geq 0$

$|x| = -x$, ha $x < 0$



Abszolútérték függvény alapfüggvényének nevezzük azt a hozzárendelést, amely minden valós számhoz a szám abszolút értékét rendeli.

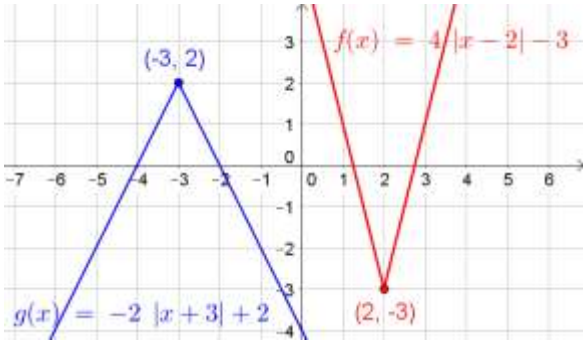
$$f(x) = |x|$$

Az abszolútérték grafikonja egy *V* alak.

Az abszolútérték függvény általános alakja $f(x) = a|x - u| + v$, ahol $a \neq 0$.

Ha $a > 0$, akkor a függvénynek minimuma van. A minimum helye $x = u$, és a minimum értéke pedig $y = v$.

Ha $a < 0$, akkor a függvénynek maximuma van. A maximum helye $x = u$, és a maximum értéke pedig $y = v$.

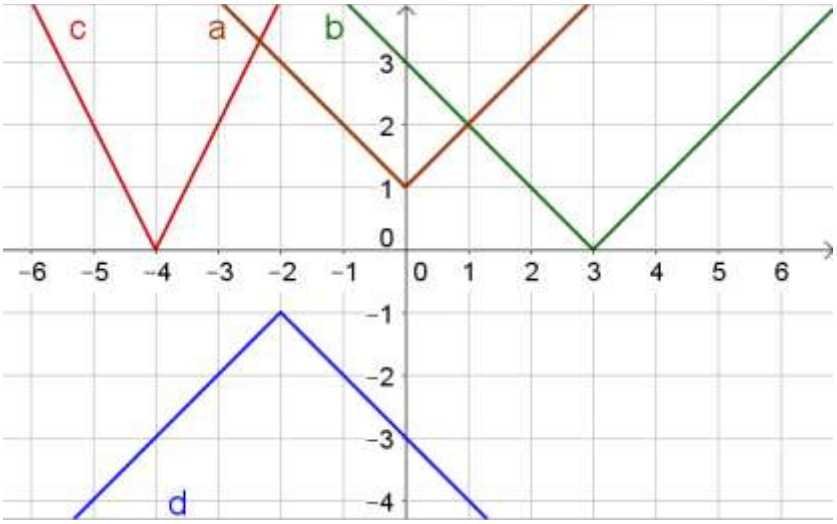


7) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket. (Adjuk meg az értékkészletet, és a szélsőérték-helyeket.)

$a(x) = |x|$ $\quad b(x) = -|x|$ $\quad c(x) = |x| + 2$ $\quad d(x) = |x| - 3$

$e(x) = |x - 4|$ $\quad f(x) = -|x + 3|$ $\quad g(x) = |x + 5| + 2$ $\quad h(x) = -|x - 2| + 5$

8) Mi a hozzárendelési szabálya az alábbi függvények grafikonjainak?



Négyzetgyök függvény

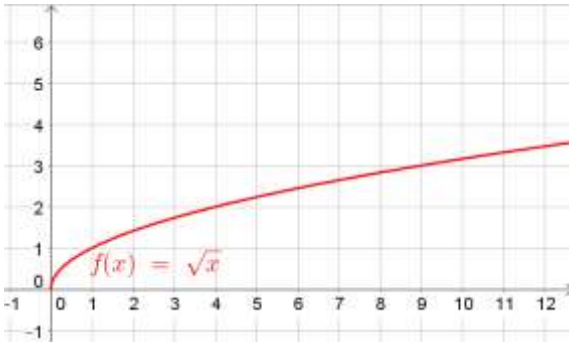
ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-iv-negyzetgyokfuggveny

Valamely x *nem negatív* szám ***négyzetgyöke*** olyan y *nem negatív* szám, amelynek a négyzete az „x” szám.

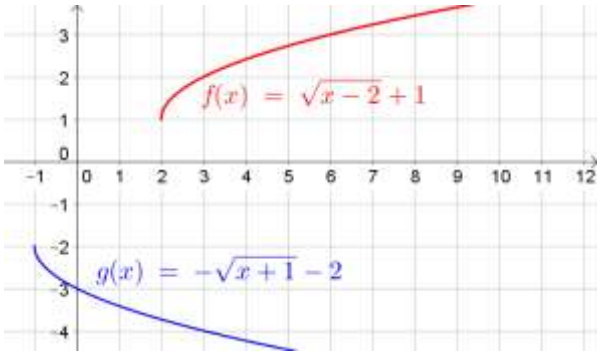
$$\sqrt{x} = y \iff y^2 = x \text{ és } x; y \geq 0$$

Négyzetgyök függvény alapfüggvényének nevezzük azt a hozzárendelést, amely minden nem negatív számhoz a négyzetgyökét rendeli: $f(x) = \sqrt{x}$

A négyzetgyök függvény grafikonja „**fél-parabola”**.



Az négyzetgyök függvény általános alakja $f(x) = a\sqrt{x-u} + v$, ahol $a \neq 0$.



Ha $a > 0$, akkor a függvénynek minimuma van. A minimum helye $x = u$, és a minimum értéke pedig $y = v$.

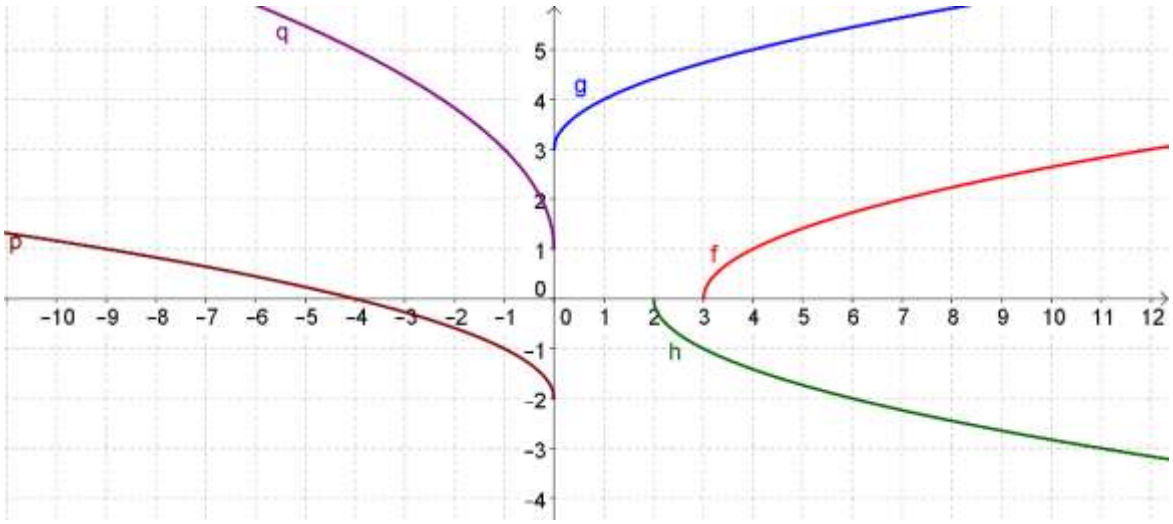
Ha $a < 0$, akkor a függvénynek maximuma van. A maximum helye $x = u$, és a maximum értéke pedig $y = v$.

9) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket.

(Adjuk meg az értelmezési tartományt, az értékkészletet, monotonitást, és szélső érték helyeit.)

$a(x) = \sqrt{x} + 4$ $\quad b(x) = \sqrt{x} - 2$ $\quad c(x) = \sqrt{x+3}$ $\quad d(x) = \sqrt{x-1}$

10) Mi a hozzárendelési szabálya az alábbi függvények grafikonjainak?



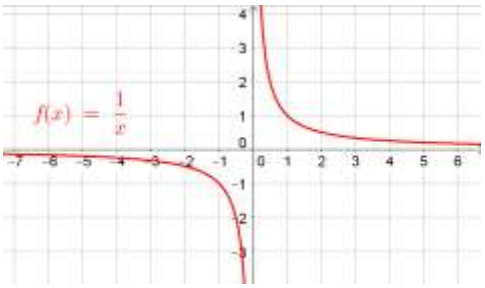
Törtfüggvény

ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-v-forditott-aranyossag-fuggveny

Törtfüggvény alapfüggvényének nevezzük azt a hozzárendelést, amely minden számhoz hozzárendeli a reciprokát.

$$f(x)=\frac{1}{x}$$

A törtfüggvény grafikonja **hiperbola**.



A törtfüggvény általános alakja:

$$f(x)=\frac{a}{x-u}+v$$

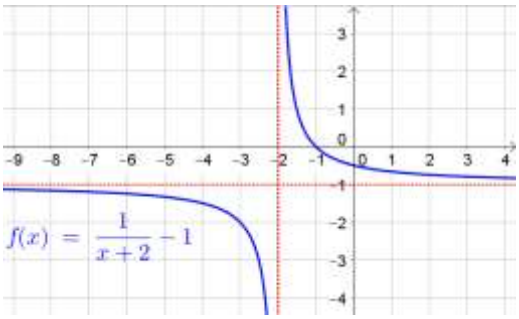
ahol $a(\neq 0)$, és $x \neq u$

Mivel a nevezőben nem állhat nulla, ezért $x \neq u$. Így a függvény értelmezési tartománya:

ÉT: $\mathbb{R} \setminus \{u\}$. (minden valós szám kivéve az u számot.)

Mivel $a \neq 0$, ezért a tört értéke sem lehet nulla. Így a függvény értéke: $y \neq v$. Azaz az értékkészete:

ÉK: $\mathbb{R} \setminus \{v\}$. (minden valós szám kivéve az v számot.)



11) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket. (Adjuk meg az értelmezési tartományt, értékkészletet, zérushelyet[1], monotonitást, és a szélső értéket, ha létezik.)

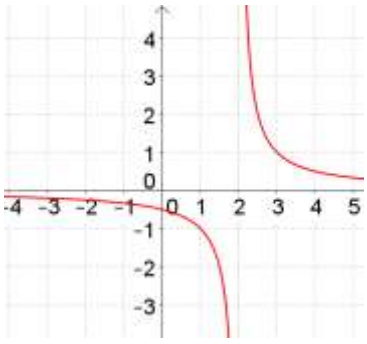
$$a(x)=\frac{1}{x}+2 \qquad b(x)=\frac{1}{x+2} \qquad c(x)=\frac{1}{x}-3 \qquad d(x)=\frac{1}{x-3}$$

12) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket. (Adjuk meg az értelmezési tartományt, értékkészletet, zérushelyet, monotonitást, és a szélső értéket, ha létezik.)

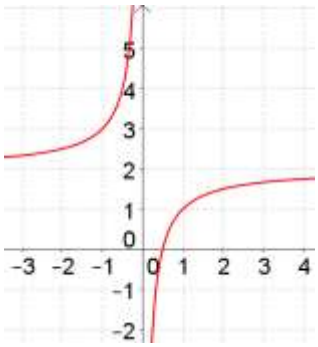
$$a(x)=\frac{1}{x-1}+5 \qquad b(x)=\frac{1}{x-2}-3 \qquad c(x)=\frac{1}{x+4}+2 \qquad d(x)=\frac{1}{x+3}-4$$

13) Mi a hozzárendelési szabálya az alábbi függvényeknek?

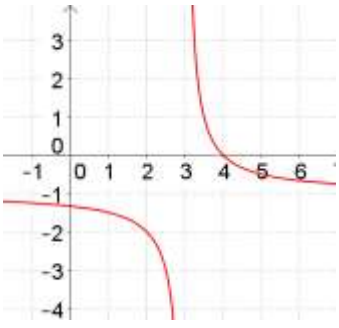
a)



b)



c)



[1] A zérushely meghatározásának pontos módszerét az egyenletek témakörében vesszük. Egyelőre próbáld meg az ábráról leolvasni.

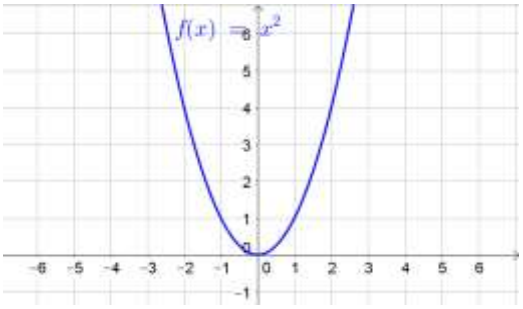
Másodfokú függvény

ONLINE VIDEÓS SEGÉDANYAG: http://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-vi-masodfoku-fuggveny

Másodfokú függvény alapfüggvényének nevezzük azt a hozzárendelést, amely minden számhoz hozzárendeli a négyzetét.

$$f(x) = x^2$$

A másodfokú függvény grafikonja **parabola**.

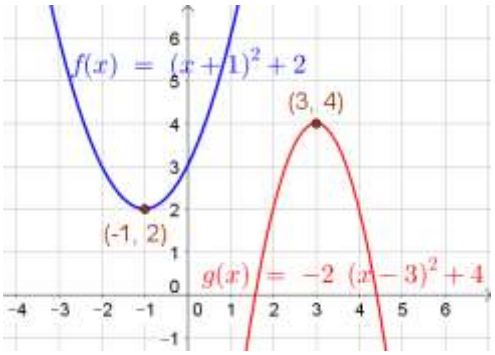


A másodfokú függvény teljes négyzetes[2] alakja:

$f(x) = a(x-u)^2 + v$, ahol $a \neq 0$

Ha $a > 0$, akkor a függvénynek minimuma van. A minimum helye $x = u$, és a minimum értéke pedig $y = v$.

Ha $a < 0$, akkor a függvénynek maximuma van. A maximum helye $x = u$, és a maximum értéke pedig $y = v$.



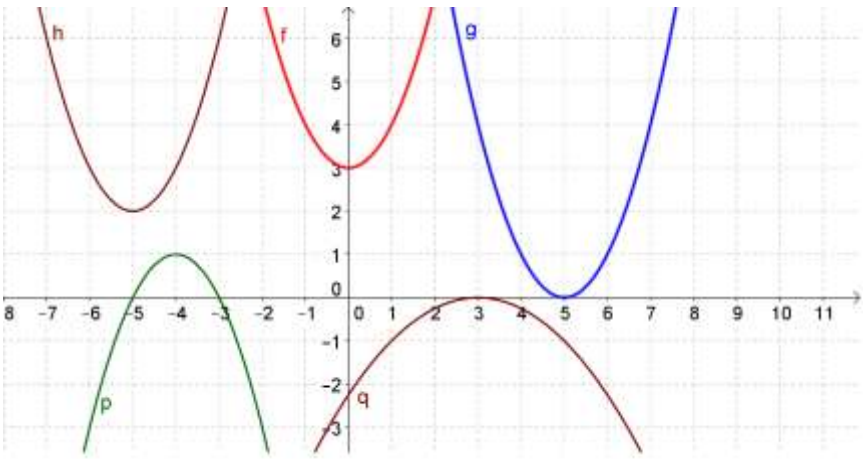
14) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket. (Adjuk meg az értelmezési tartományt, értékkészletet, zérushelyet, monotonitást, és a szélső értéket, ha létezik.)

$a(x) = x^2$ $\quad b(x) = -x^2$ $\quad c(x) = x^2 + 2$ $\quad d(x) = (x-5)^2$

15) Ábrázoljuk és jellemezzük az alábbi függvényeket

$a(x) = (x+4)^2 + 1$ $\quad b(x) = 2(x-5)^2 - 4$ $\quad c(x) = -(x-4)^2 + 2$

16) Mi a hozzárendelési szabálya az alábbi függvényeknek?

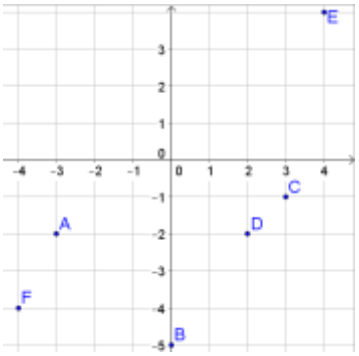


[2] A másodfokú függvény általános alakja: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Ebben a formában azonban, nehéz leolvasni a lényeges tulajdonságokat. A teljes négyzetté alakítás módszerét lásd az algebra témakörben.

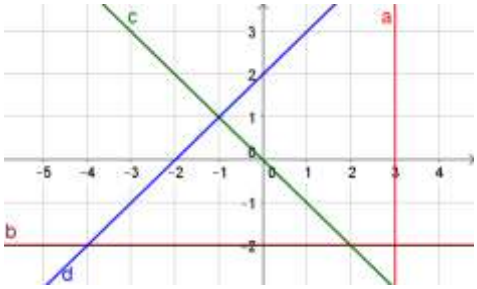
Megoldó kulcs:

1) $A(-3;\ 2)\quad B(1;\ 3)\quad C(-2;-1)\quad D(2;-2)\quad E(0{,}5;\ 1)\quad F(-1;-0{,}5)\quad G(0{,}5;\ -1{,}5)$

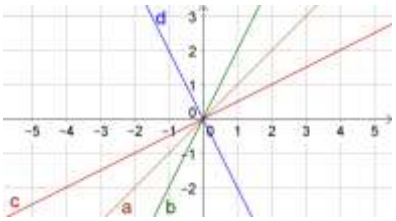
2)



3)



4)



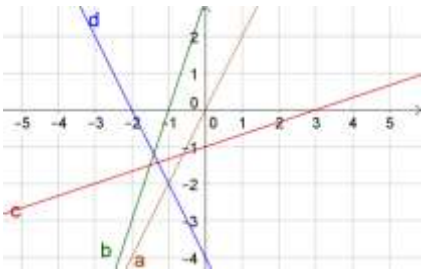
a: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = 0$

b: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = 0$

c: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = 0$

d: monotonitás: szig. monoton csökkenő ZH: $x = 0$

5)



a: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = 0$

b: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = -1$

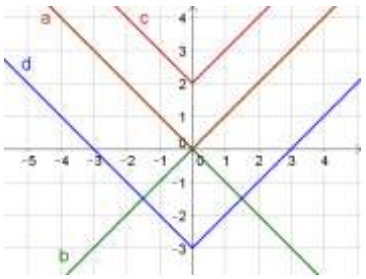
c: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = 3$

d: monotonitás: szig. monoton növekvő ZH: $x = -2$

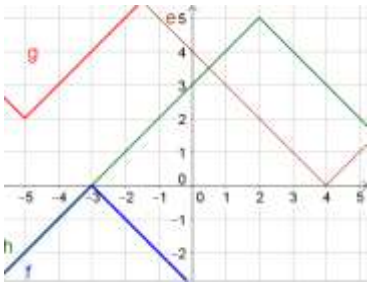
6)

$a(x) = -3x \qquad b(x) = 2x - 2 \qquad c(x) = \frac{1}{2}x - 1 \qquad d(x) = \frac{1}{5}x - 3$

7)



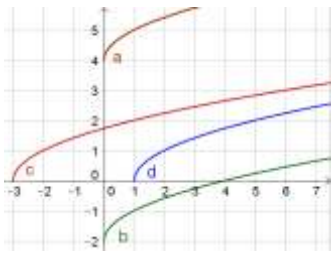
$a(x) = \lvert x\rvert$	ÉK: $y \geq 0$	Min. hely: $x = 0$	
$b(x) = -\lvert x\rvert$	ÉK: $y \leq 0$	Max. hely: $x = 0$	
$c(x) = \lvert x\rvert + 2$	ÉK: $y \geq 2$	Min. hely: $x = 0$	
$d(x) = \lvert x\rvert - 3$	ÉK: $y \geq -3$	Min. hely: $x = 0$	
$e(x) = \lvert x - 4\rvert$	ÉK: $y \geq 0$	Min. hely: $x = 4$	
$f(x) = -\lvert x + 3\rvert$	ÉK: $y \leq 0$	Max. hely: $x = 3$	
$g(x) = \lvert x + 5\rvert + 2$	ÉK: $y \geq 2$	Min. hely: $x = -5$	
$h(x) = -\lvert x - 2\rvert + 5$	ÉK: $y \leq 5$	Max. hely: $x = 2$	



8)

$a(x) = |x| + 1 \qquad b(x) = |x - 3| \qquad c(x) = 2|x + 4| \qquad d(x) = -|x + 2| - 1$

9)



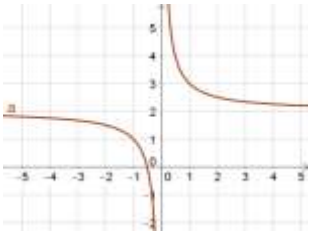
$a(x) = \sqrt{x} + 4$	ÉT: $x \geq 0$	ÉK: $y \geq 0$	Mon.: növekvő	Min. hely: $x = 0$
$b(x) = \sqrt{x} - 2$	ÉT: $x \geq 0$	ÉK: $y \leq 0$	Mon.: növekvő	Min. hely: $x = 0$
$c(x) = \sqrt{x + 3}$	ÉT: $x \geq -3$	ÉK: $y \geq 2$	Mon.: növekvő	Min. hely: $x = -3$
$d(x) = \sqrt{x - 1}$	ÉT: $x \geq 1$	ÉK: $y \geq -3$	Mon.: növekvő	Min. hely: $x = 1$

10)

$f(x) = \sqrt{x-3}$ $g(x) = \sqrt{x}+3$ $h(x) = -\sqrt{x-2}$ $p(x) = |-x|-2$ $q(x) = 2|-x|+1$

11)

$a(x) = \frac{1}{x}+2$



ÉT: $x \neq 0$

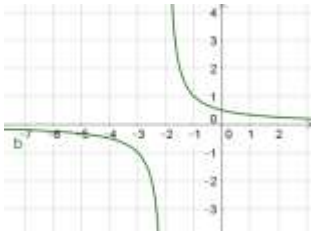
ÉK: $y \neq 2$

Zérushely: $x = -0{,}5$

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$b(x) = \frac{1}{x+2}$



ÉT: $x \neq 0$

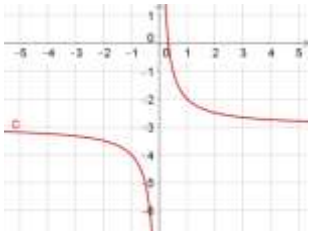
ÉK: $y \neq 2$

Zérushely: nincs

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$c(x) = \frac{1}{x}-3$



ÉT: $x \neq 0$

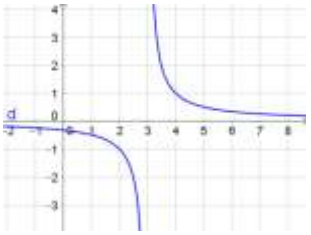
ÉK: $y \neq 2$

Zérushely: $x = 0,\dot{3}$

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$d(x) = \frac{1}{x-3}$



ÉT: $x \neq 0$

ÉK: $y \neq 2$

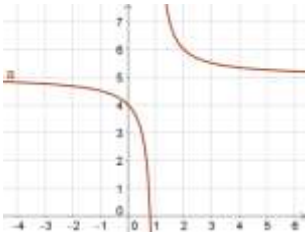
Zérushely: nincs

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

12)

$a(x) = \frac{1}{x-1}+5$



ÉT: $x \neq 1$

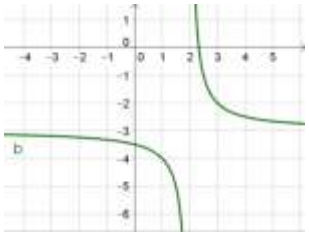
ÉK: $y \neq 5$

Zérushely: $x = 0{,}8$

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$b(x) = \frac{1}{x-2}-3$



ÉT: $x \neq 2$

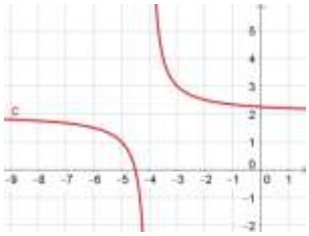
ÉK: $y \neq -3$

Zérushely: $x = 2,\dot{3}$

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$c(x) = \frac{1}{x+4}+2$



ÉT: $x \neq -4$

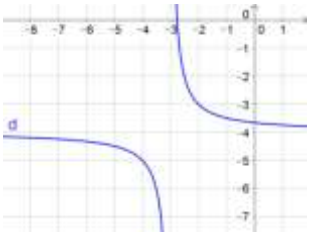
ÉK: $y \neq 2$

Zérushely: $x = -4{,}5$

Mon.: csökkenő

Nincs szélső érték

$d(x) = \frac{1}{x+3}-4$



ÉT: $x \neq -3$

ÉK: $y \neq -4$

Zérushely: $x = -2{,}75$

Mon.: csökkenő

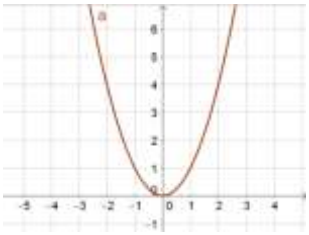
Nincs szélső érték

13)

$a(x) = \frac{1}{x+2}$ $b(x) = \frac{1}{x}+2$ $c(x) = \frac{1}{x-3}-1$

14)

$a(x) = x^2$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

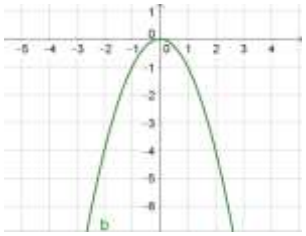
ÉK: $y \geq 0$

Zérushely: $x = 0$

Minimum hely: $x = 0$

Minimum érték: $y = 0$

$b(x) = -x^2$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

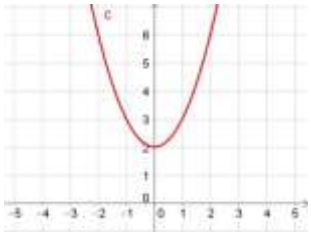
ÉK: $y \leq 0$

Zérushely: $x = 0$

Maximum hely: $x = 0$

Maximum érték: $y = 0$

$c(x) = x^2 + 2$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

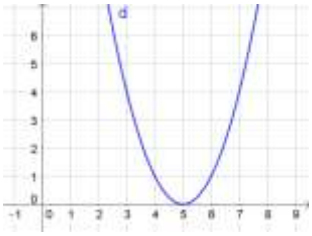
ÉK: $y \geq 2$

Zérushely: nincs

Minimum hely: $x = 0$

Minimum érték: $y = 2$

$d(x) = (x-5)^2$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

ÉK: $y \geq 0$

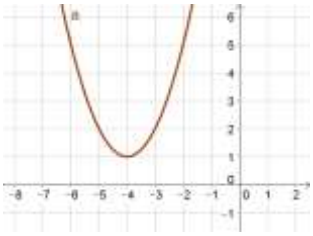
Zérushely: $x = 5$

Minimum hely: $x = 5$

Minimum érték: $y = 0$

15)

$a(x) = (x + 4)^2 + 1$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

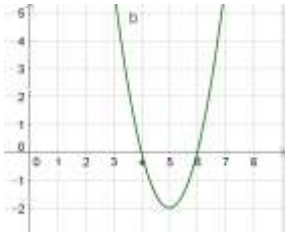
ÉK: $y \geq 1$

Zérushely: nincs

Minimum hely: $x = -4$

Minimum érték: $y = 1$

$b(x) = 2(x - 5)^2 - 4$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

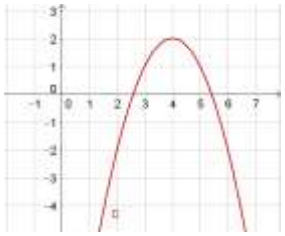
ÉK: $y \geq -2$

Zérushely: $x_1 = 4$; $x_2 = 6$

Maximum hely: $x = 5$

Maximum érték: $y = -2$

$c(x) = -(x - 4)^2 + 2$



ÉT: $x \in \mathbb{R}$

ÉK: $y \leq 2$

Zérushely: $x_1 \approx 2{,}58$; $x_2 \approx 5{,}41$

Minimum hely: $x = 4$

Minimum érték: $y = 2$

16)

$f(x) = x^2 + 3$ $g(x) = (x - 5)^2$ $h(x) = (x + 5)^2 + 2$ $p(x) = -(x + 4)^2 + 1$ $q(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2$

További hasznos linkek:

https://www.mozaweb.hu/Lecke-Matematika-Sokszinu_matematika_9-Bevezetes-100933

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-9-osztaly/fuggvenyek-egyenletek-egyenlotlensegek/fuggvenyek